Curs 2025-2026

Segon Parcial. Hibernate

Joan Gerard Camarena Estruch

Accès a Dades

IES Jaume II El Just
Tavernes de la Valldigna

1 Els canals de *streaming*. Requeriments de l'aplicació

Volem representar una sèrie de canals de *streaming* i els seus video així com un seguiment de les reproduccions dels videos i comentaris que els usuaris deixen als videos. Podem pensar en alguna plataforma com YouTube, Twitch, etc.

Dels **Videos**, a banda del seu identificador, ens guardarem el títol, duració en segons, visualitzacions i número de *likes*. Cada video tindra un conjunt de **Comentaris**. Aquest comentari estarà format, a banda del seu identificador, per un text i una puntuacio, entre 1 a 5 estreles. També voldrem saber a partir d'un comentari donat a quin video pertany.

Els **Videos** s'organitzaran en canals. Cada **Canal** tindrà un identificador, un nom i una llista de videos associats. És un requeriment del programa poder saber a partir d'un Canal els videos que té associats, així com saber a partir d'un video a quins canals pertany.

2 Tasques a desenvolupar

2.1 Preparació del projecte.

Crea desde el teu IDE un projecte de Java amb Maven. Afegeix les dependències necessàries per a treballar amb Hibernate i bases de dades MySQL. Afig altres dependències que consideris necessàries per al desenvolupament del projecte.

2.2 Modelatge de les entitats.

Modela les entitats **Video**, **Comentari** i **Canal** segons els requeriments descrits. Assegura't de definir les relacions adequades entre les entitats.

> **IMPORTAT**:
>
> - Evita que al imprimir una classe es mostren les col·leccions que contenen.
> - Evita recursions infinites al treballar entre videos i canals. Seria una bona idea que delegares aquesta lògica en una de les dos classes, preferentment **Canal**.
> - Evita recursions infinites al assignar comentaris als videos o al revès. Seria una bona idea que delegares aquesta lògica en una de les dos classes, preferentment **Video**.

Fes que Hibernate reconegui aquest models de dades.

2.3 Creació de la base de dades.

Executa el projecte per a que Hibernate cree la base de dades i les taules corresponents segons el model d'entitats que has creat. Verifica que les taules s'han creat correctament a la base de dades MySQL mitjançant un client de base de dades com MySQL Workbench o similar.

Controla que Hibernate ja no torne a crear la Base de dades ni les taules cada vegada que executis el projecte, ja que això podria provocar la pèrdua de dades inserides a la base de dades.

2.4 Inserció de dades.

Executa a la base de dades els scripts que t'ha facilitat el professor per a inserir dades d'exemple a les taules. Verifica que les dades s'han inserit correctament a la base de dades.

> ATENCIO!! :
>
> - Aquest script d'inserció de dades només s'ha d'executar un cop, ja que si s'executa més d'una vegada es duplicaran les dades a la base de dades.
> - Aquest script sols insereix les dades individuals de cada taula: Crea alguns canals, videos i comentaris, però no estableix les relacions entre videos i canal.
> - Aquest script si que assigna els comentaris als videos associats.
> - Vigila que els noms de les columnes del script facilitat coincideixin amb els noms de les columnes que has creat a la base de dades, ja que si no coincideixen es produirà un error d'inserció de dades. Pots modificar le nom de les columnes.
>
> Per exemple:
>
> - Si el script diu `INSERT INTO videos (titol, duradaSegons, visualitzacions, likes)...`
> - Pots adaptar a `INSERT INTO videos (titulo, segundos, visualitzacions, likes)...` si has creat les columnes amb aquests noms.

3 Funcionalitats a implementar

3.1 Funcionalitat: Assignar videos a un canal `addVideosToChannel()`

Fes una funció que permeta assignar un conjunt de videos a un canal.

1. Aquesta funció mostrarà **tots els canals** que hi han, i li preguntarà a l'usuari a quin canal vol assignar els videos. Si l'usuari introdueix un canal que no existeix, el programa ho notificarà però

no es produirà cap error, simplement no s'assignarà cap video a cap canal acabant la funció.
2. Després mostrarà **tots els videos que hi han**, i li preguntarà a l'usuari quins videos vol assignar al canal seleccionat. El usuari haurà d'introduir una **llista separada per comes** amb els numeros de video que seleccions
3. Un cop seleccionats els videos, la funció assignarà tots aquests videos al canal seleccionat i el canal al video seleccionat (vigila recurssions infinites).
4. Si algun del video ja estaven assignat no passa res, simplement es mantindrà la relació ja establerta.
5. Si l'usuari s'ha equivocat en algun video, el programa ho notificarà però no es produirà cap error, simplement no s'assignarà el video que l'usuari ha introduit malament.

3.2 Funcionalitat: Mostar de manera completa els videos `showFullVideo(long videoId)`

Fes una funció que mostre de manera completa la informació d'un video, incloent els canals als que pertany i els comentaris associats. Aquesta funció:

1. Rebrà com a paràmetre el identificador del video que es vol mostrar.
2. Si el video no existeix, el programa ho notificarà però no es produirà cap error.

> NOTA: No fer servir cap query per a aquesta consulta

3.3 Funcionalitat: Videos amb bones valoracions `showGreatVideos(int minScore)`

Volem mostrar els videos que tenen alguna qualificació de com a mínim `minScore` (puntuació mínima) entre els seus comentaris. Aquesta funció:

1. Rebrà com a paràmetre la puntuació mínima que es vol considerar per a mostrar els videos.
2. Necessitarà crear una consulta (recomanat les consultes amb nom) que resols la petició, i invocar-la desde la funció que estàs programant.
3. Un cop llançada la consulta mostrarà primer quants videos compleixen els requisits, i després mostrarà la informació completa de cada video, incloent els canals als que pertany i els comentaris associats (funció del mètode anterior).

3.4 Funcionalitat: Afegim un comentari a un video `addComentToVideo(long videoId)`

Des d'aquesta funció intenatarem recuperar el Video del qual rebem el identificador com a paràmetre:

1. Si el video no existeix, el programa ho notificarà però no es produirà cap error.
2. Si el video existeix, el programa demanarà a l'usuari que introdueixi el text del comentari i la puntuació (entre 1 i 5).
3. A continuació, el programa crearà un nou comentari amb aquesta informació i l'associarà al video seleccionat. (vigila recurssions infinites)

3.5 Funcionalitat: Eliminar comentaris mal qualificats `deleteBadCommentsFromVideo(long videoId, int minScore)`

Com sabem, hui en dia les ressenyes negatives poden afectar molt a un video, així que volem eliminar els comentaris que tenen una puntuació inferior a `minScore` (puntuació mínima) d'un video. Aquesta funció:

1. Rebrà com a paràmetre el identificador del video i la puntuació mínima.
2. És obligatori crear una query (recomanat amb nom) que resols la petició, i invocar-la desde la funció que estàs programant.
3. La funció mostrarpa per pantalla el número de comentaris que s'han eliminat del video.
4. Si el video no existeix, ni el programa ho notificarà ni es produirà cap error.

© Joan Gerard Camarena, 2026